

PRM3

Théorie : Leçon 3

Java :

Structures itératives - *Boucle while*

Parenthèse sur le type String

Java propose le type `String` pour représenter des **chaînes de caractères**.

```
String text = "Hello !";
```

L'opérateur **+** est défini sur les *Strings*. Il sert à **concaténer**.

```
String nom = "Raoul";
System.out.println("Hello " + nom + " !");
```

Attention :

```
"somme = " + 1 + 2    donne "somme = 12".
"somme = " + (1 + 2)  donne "somme = 3".
```

Boucles

Une **boucle** permet de répéter une instruction donnée.

Si plusieurs instructions à répéter : utiliser un **bloc**

3 types de boucles :

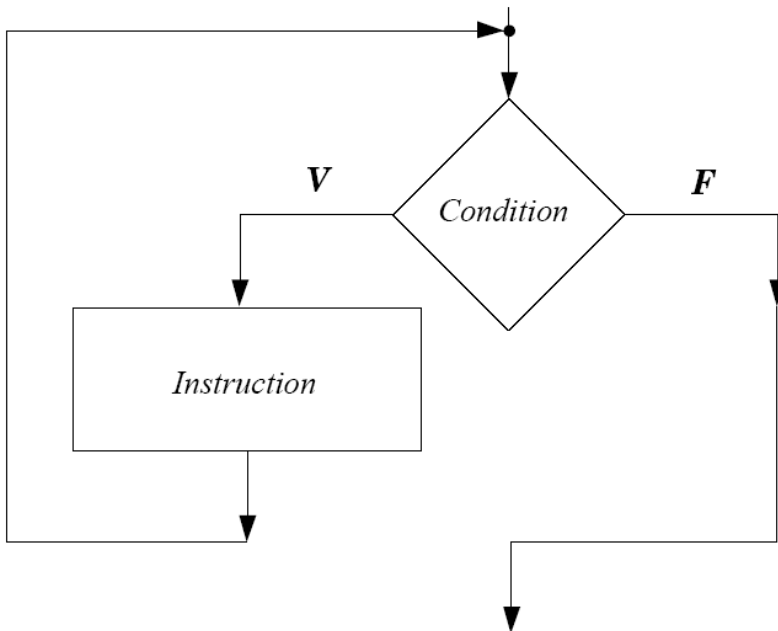
`while`

`do while`

`for`

La boucle « while »

while (*condition*)
instruction



1. La *condition* est évaluée
2. Si la *condition* est vérifiée, on exécute l'*instruction* et on retourne au point 1.

Si la *condition* n'est pas vérifiée, on « sort » de la boucle.

Boucle « while » : exemple

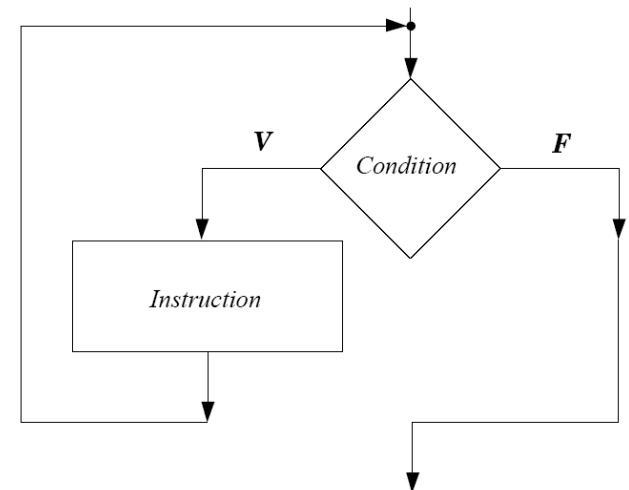
```
import java.util.Scanner;

public class Exemple1 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner s = new Scanner(System.in);

        int x;
        x = s.nextInt();

        while(x < 8) {
            x = x + 2;
            System.out.print(x + " ");
        }
        System.out.println(); //ligne vide
    }
}
```



Autre exemple

```

import java.util.Scanner;

public class Exemple2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        int secret = 15;
        int guess = 0;

        while(guess != secret){
            System.out.print("Guess the number: ");
            guess = s.nextInt();
        }
        System.out.println("You guessed it!");
    }
}
    
```

Exercice

Qu'affiche le programme suivant ?

```

public class Exemple3 {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 1;
        while(a <= 5){
            System.out.print(a + " ");
            a += 1;
        }
        System.out.println(a);
    }
}
    
```

Démonstration avec le débogueur de IntelliJ

Exercice

Qu'affiche le programme suivant ?

```

public class Exemple4 {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 0;
        while(a < 5){
            a += 1;
            System.out.print(a + " ");
        }
        System.out.println(a);
    }
}

```